HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO VAI TRÒ

Hệ thống Gây quỹ Cộng đồng (Crowdfunding) — CĐ09

Phiên bản tài liệu: 1.0 | Ngày lập: 24/10/2026

Nguồn đối chiếu: repository GitHub, backend/src/app.ts, backend/.env.example, lecture/chuong6/test-cases.json, requirements-matrix.json và lecture/hoan-thien-V4-V5/HUONG_DAN_NOP.md.

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu mô tả cách thao tác các nhóm chức năng hiện có theo vai trò. Bằng chứng trong repository cho thấy đây là ứng dụng gây quỹ với backend Node.js/Express, API phiên bản /api/v1, cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB qua Prisma và các giao diện dành cho người dùng, người gây quỹ và quản trị viên.

Lưu ý phạm vi: một số chức năng đã có kiểm thử API hoặc dữ liệu mẫu nhưng chưa được chứng minh end-to-end trên toàn bộ luồng. Luồng xác nhận thanh toán trong bộ test là mô phỏng tiền kiểm thử, không phải giao dịch ngân hàng thật. Hãy dùng môi trường local/demo, không thử các thao tác tài chính trên dữ liệu production.

2. Truy cập môi trường

- Frontend local theo tài liệu nộp thường chạy tại http://localhost:5173.
- Backend local có thể chạy tại http://localhost:5000; API prefix: /api/v1.
- Kiểm tra backend: GET /api/v1/health. Kết quả 200 cho biết server trả lời.
- Cấu hình mẫu nằm ở backend/.env.example. Sao chép thành backend/.env, điền giá trị local thật và không commit file .env.
- Cần khởi động các dịch vụ phụ thuộc theo README/hướng dẫn nộp (MySQL và Redis qua Docker Compose); chỉ dùng database local được tạo dành riêng cho test.

3. Vai trò và quyền sử dụng

Vai trò	Mục đích	Thao tác điển hình / giới hạn
GUEST (chưa đăng nhập)	Khám phá các chiến dịch công khai.	Xem danh mục, danh sách và chi tiết chiến dịch. API riêng tư yêu cầu đăng nhập.
USER (người dùng/nhà hảo tâm)	Quản lý hồ sơ cá nhân, quyên góp và theo dõi thông tin.	Đăng nhập; xem/cập nhật hồ sơ; xem lịch sử đóng góp và thông báo; gửi hồ sơ xác minh nếu muốn đăng ký gây quỹ. Không được xem báo cáo ADMIN hoặc xác nhận giao dịch demo.
FUNDRAISER (người gây quỹ)	Tạo và quản lý chiến dịch thuộc quyền sở hữu.	Các hành động gây quỹ phụ thuộc trạng thái xác minh và quyền sở hữu. Không được tự duyệt hồ sơ/chiến dịch hay truy cập chức năng ADMIN.
ADMIN (quản trị viên)	Điều hành người dùng, kiểm duyệt, đối soát và báo cáo.	Truy cập chức năng quản trị được cấp; xem báo cáo analytics và xuất CSV. Dùng môi trường test cho thao tác xác nhận/hoàn tiền demo.

4. Hướng dẫn cho khách (GUEST)

1) Mở trang chủ của frontend đang chạy.
2) Vào danh mục hoặc danh sách chiến dịch để duyệt nội dung.
3) Mở chiến dịch để đọc thông tin và theo dõi tiến độ.
4) Nếu cần xem lịch sử đóng góp, hồ sơ cá nhân hoặc thông báo, hãy đăng nhập/đăng ký trước.

Kiểm tra liên quan: TC-04 danh mục công khai; TC-05 danh sách chiến dịch; TC-06 chi tiết chiến dịch. Các ca trên đã được ghi PASS trong artefact Newman ngày 16/10/2026.

5. Hướng dẫn cho USER

5.1 Đăng ký và đăng nhập

Đăng ký bằng email và mật khẩu theo yêu cầu form. Nếu hệ thống yêu cầu xác minh email/OTP, làm theo giao diện. Không có bằng chứng rằng email/OTP thật đã được kiểm tra trong đợt test, vì vậy môi trường mới cần cấu hình SMTP và xác minh luồng thực tế trước khi kết luận hoạt động.

Đăng nhập bằng thông tin test được nhóm cấu hình; API đăng nhập thành công trả thông tin vai trò và access token. Không chia sẻ token, mật khẩu hoặc ảnh chụp có chứa dữ liệu xác thực.

5.2 Hồ sơ cá nhân

Mở trang cá nhân, cập nhật các trường được hiển thị (ví dụ họ tên, số điện thoại, giới thiệu, URL ảnh đại diện), lưu thay đổi và tải lại trang để kiểm tra dữ liệu được giữ. TC-07 kiểm tra GET /auth/me và bằng chứng E07 trong tài liệu repo ghi nhận thao tác cập nhật hồ sơ rồi đọc lại dữ liệu.

5.3 Lịch sử quyên góp và thông báo

Mở mục lịch sử đóng góp để xem các giao dịch gắn với tài khoản và mục thông báo để xem thông tin cá nhân. Các endpoint đã được kiểm thử là GET /api/v1/donations/my/history và GET /api/v1/notifications. Biên lai điện tử hoàn chỉnh chưa được kiểm chứng đầy đủ.

5.4 Gửi hồ sơ xác minh (KYC)

Nếu muốn gây quỹ, mở phần xác minh và điền thông tin theo biểu mẫu. Chỉ tải tài liệu hợp lệ, đúng định dạng được hệ thống chấp nhận. Không dùng ảnh giấy tờ thật trong bản demo hoặc môi trường chia sẻ. Test đã chứng minh tệp giả ảnh có thể bị từ chối (HTTP 415), nhưng luồng nộp hồ sơ hợp lệ đến khi được duyệt chưa được kiểm end-to-end đầy đủ.

6. Hướng dẫn cho FUNDRAISER

1) Đăng nhập bằng tài khoản có vai trò FUNDRAISER đã được cấp hợp lệ.
2) Vào khu vực quản lý chiến dịch.
3) Tạo chiến dịch bằng nội dung, danh mục, mục tiêu và thời hạn phù hợp; lưu nháp nếu giao diện hỗ trợ.
4) Kiểm tra lại tiêu đề, nội dung, số tiền mục tiêu, thời hạn và media trước khi gửi duyệt.
5) Theo dõi trạng thái duyệt và chỉ chia sẻ chiến dịch sau khi được công khai.

Các hạn chế cần biết: repo cho biết tạo chiến dịch và gửi duyệt có mã, nhưng chưa E2E đầy đủ với MySQL. Một số quy trình yêu cầu sửa/gửi lại, video/tài liệu đính kèm và thao tác cập nhật chiến dịch cần kiểm tra tiếp.

7. Hướng dẫn cho ADMIN

7.1 Kiểm duyệt và quản lý

Dùng menu quản trị dành riêng cho ADMIN. Kiểm tra hồ sơ xác minh và chiến dịch trước khi duyệt; xem xét nội dung báo cáo vi phạm và trạng thái người dùng theo chính sách nhóm. Không dùng quyền ADMIN để tự bỏ qua kiểm tra dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu nhận dạng thật không cần thiết.

Bộ kiểm thử xác minh người dùng thường bị từ chối khi truy cập analytics quản trị (TC-18: HTTP 403). Những luồng cấp/thu hồi mọi vai trò, yêu cầu sửa và chuỗi chế tài đầy đủ vẫn có các phần chưa kiểm chứng.

7.2 Xem báo cáo và xuất CSV

Mở /admin/analytics. Chọn khoảng ngày hợp lệ, xem báo cáo theo ngày/chiến dịch/danh mục. Khi cần tệp bảng tính, dùng nút Xuất CSV hoặc gọi endpoint tương ứng với tham số format=csv. Mở CSV bằng Excel và chọn UTF-8 nếu ký tự tiếng Việt bị lỗi.

Minh chứng trong repository ngày 16/10/2026 ghi nhận 25 ca, 28 request, 56 assertion và không có assertion thất bại; ba nhóm báo cáo đã đối chiếu tổng thu mẫu 35.000.000 VND. Dữ liệu là môi trường local và tiền test. Chỉ số ròng trong bộ báo cáo chưa trừ giải ngân, không được hiểu là tiền còn có thể chi.

7.3 Quyên góp, xác nhận demo và hoàn tiền

Các ca TC-26–TC-35 kiểm idempotency, quyền truy cập, rollback, xác nhận demo, chống hoàn lặp và đối soát sổ cái. Chúng không xác nhận PayOS/VNPay/MoMo đã nhận/chuyển tiền ngân hàng thật. Tuyệt đối không coi trạng thái SUCCESS trong test là bằng chứng đã có dòng tiền thật.

8. Bảng mã phản hồi thường gặp

HTTP	Ý nghĩa
200 OK	Yêu cầu thành công.
201 Created	Tạo tài nguyên/yêu cầu mới thành công.
400 Bad Request	Dữ liệu đầu vào hoặc tham số không hợp lệ.
401 Unauthorized	Thiếu token hoặc thông tin xác thực không hợp lệ.
403 Forbidden	Đã nhận diện yêu cầu nhưng vai trò không có quyền.
409 Conflict	Xung đột dữ liệu, ví dụ requestKey dùng với nội dung khác.
415 Unsupported Media Type	Nội dung tệp không được chấp nhận.
422 Unprocessable Entity	Trạng thái nghiệp vụ hiện tại không cho phép thao tác.
500 Internal Server Error	Lỗi hệ thống; lưu requestId để nhóm kỹ thuật tra log.

9. Thông tin tài khoản kiểm thử

Danh sách tài khoản theo vai trò được ghi trong file XLSX kèm theo. Repository định danh các email mẫu: admin@crowdfunding.vn, donor1@gmail.com và fundraiser@gmail.com. File hướng dẫn chạy lại có đề cập Password@123 chỉ dùng cho demo; do chưa thể xác minh credential hiện còn đúng trong môi trường hiện tại, hãy dùng mật khẩu được seed/cấu hình tại local hoặc đặt lại bằng script được nhóm chấp thuận. Không sử dụng các thông tin này trên hệ thống bên ngoài.

10. Giới hạn và checklist trước nghiệm thu

- Xác nhận server và database local đang chạy; kiểm tra GET /api/v1/health.
- Đăng nhập riêng từng vai trò và lưu bằng chứng đã che mật khẩu/token.
- Kiểm tra luồng đăng ký/OTP email bằng SMTP thật nếu đây là tiêu chí bắt buộc.
- Kiểm tra tạo chiến dịch và nộp KYC hợp lệ end-to-end trên database test.
- Không dùng số tiền test để chứng minh thanh toán ngân hàng thật.
- Đối chiếu export CSV với dữ liệu SQL; ghi rõ báo cáo ròng hiện chưa trừ giải ngân.
- Chụp ảnh màn hình thật từ ứng dụng và ghi môi trường/thời điểm/role; không dựng ảnh bằng cách thay số liệu.

11. Nguồn tham chiếu

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-/blob/main/backend/src/app.ts

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-/blob/main/lecture/chuong6/test-cases.json

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-/blob/main/lecture/chuong6/requirements-matrix.json

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-/blob/main/lecture/chuong6/evidence/newman-results.json

https://github.com/BLong1501/Thiet-ke-web-nang-cao-1-1-26-N03-/blob/main/lecture/hoan-thien-V4-V5/HUONG_DAN_NOP.md